

Função Logarítmica: Definição e Aplicações

Professor: Jefferson

Nome: _____ Turma: _____

1. Definição

A função logarítmica é a inversa da função exponencial:

$$y = \log_b x \Leftrightarrow b^y = x$$

onde:

- b é a base ($b > 0, b \neq 1$)
- x é o logaritmando ($x > 0$)
- y é o logaritmo

Exemplos Característicos

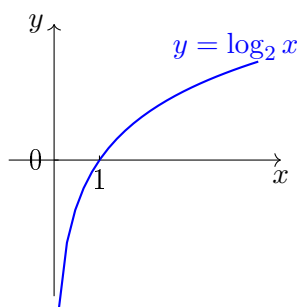
- Logaritmo decimal: $f(x) = \log_{10} x$ ou $\log x$
- Logaritmo natural: $g(x) = \ln x$ (base $e \approx 2,718$)
- Com base 2: $h(x) = \log_2 x$
- Com deslocamento: $p(x) = \log_3(x + 2)$

2. Propriedades Fundamentais

Para $a, b > 0, b \neq 1, x, y > 0$:

1. $\log_b(x \cdot y) = \log_b x + \log_b y$
2. $\log_b\left(\frac{x}{y}\right) = \log_b x - \log_b y$
3. $\log_b(x^p) = p \cdot \log_b x$
4. $\log_b b = 1$
5. $\log_b 1 = 0$
6. Mudança de base: $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$

3. Gráficos e Comportamento



Características:

- Domínio: $(0, +\infty)$
- Imagem: $\mathbb{R}$
- Contínua e injetora

- Crescente se $b > 1$
- Decrescente se $0 < b < 1$
- Assíntota vertical: $x = 0$

4. Exercícios Básicos

1. Calcule os logaritmos:
 - a) $\log_2 8$
 - b) $\log_{10} 1000$
 - c) $\log_3 \frac{1}{9}$
 - d) $\ln e^5$
2. Resolva as equações:
 - a) $\log_3 x = 4$
 - b) $\log_5(2x - 1) = 2$
 - c) $\log_2(x^2 - 3) = \log_2 6$
3. Aplique as propriedades:
 - a) $\log_2(8 \times 16)$
 - b) $\log_3 \frac{27}{9}$
 - c) $\log_5 25^3$
4. Simplifique as expressões:
 - a) $\log_2 8 + \log_2 4 - \log_2 2$
 - b) $2 \log_3 9 - 3 \log_3 3$
 - c) $\frac{\log_5 125}{\log_5 25}$

5. Mudança de Base

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

1. Use mudança de base para calcular:
 - a) $\log_3 7$ (use base 10)
 - b) $\log_5 2$ (use base e)
 - c) $\log_2 5$ (use base 10)
2. Prove que: $\log_a b \cdot \log_b a = 1$
3. Calcule: $\log_4 8$ (dica: escreva como potências de 2)

6. Aplicações Práticas

1. Escalas Logarítmicas

- **Escala Richter** (terremotos):

$$M = \log_{10} \left(\frac{A}{A_0} \right)$$

onde A é a amplitude medida e A_0 é amplitude de referência.

- a) Um terremoto tem amplitude 10^6 vezes maior que A_0 . Qual sua magnitude?
- b) Quantas vezes um terremoto de magnitude 7 é mais intenso que um de magnitude 5?

- **Escala Decibel** (som):

$$dB = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

onde I é a intensidade sonora e I_0 é o limiar da audição.

- a) Um som tem intensidade 10^8 vezes maior que I_0 . Quantos decibéis?
- b) Um som de 60 dB é quantas vezes mais intenso que um de 30 dB?

2. Química - pH de Soluções

$$pH = -\log_{10}[H^+]$$

onde $[H^+]$ é a concentração de íons hidrogênio (mol/L).

- a) Calcule o pH de uma solução com $[H^+] = 10^{-3}$ mol/L
- b) Qual a concentração de H^+ em uma solução com pH = 5?
- c) Quantas vezes uma solução de pH 3 é mais ácida que uma de pH 6?

3. Matemática Financeira

- **Tempo para atingir um montante** com juros compostos:

$$t = \frac{\log \left(\frac{M}{C} \right)}{\log(1 + i)}$$

onde M é montante, C capital, i taxa.

- a) R\$ 1000 aplicados a 5% ao ano. Quando atingirá R\$ 2000?
- b) Em quanto tempo um capital dobra a 10% ao ano?

- **Depreciação:**

$$t = \frac{\log \left(\frac{V}{V_0} \right)}{\log(1 - d)}$$

onde V_0 valor inicial, V valor final, d taxa de depreciação.

- a) Um carro de R\$ 40.000 deprecia 15% ao ano. Quando valerá R\$ 20.000?

4. Biologia - Crescimento Populacional

$$t = \frac{\log \left(\frac{P}{P_0} \right)}{\log(1 + r)}$$

onde P_0 população inicial, P população final, r taxa de crescimento.

- a) Uma população de 1000 bactérias cresce 20% por hora. Quando atingirá 5000?
- b) Uma cidade tem 50.000 habitantes e cresce 3% ao ano. Quando terá 100.000?

5. Geologia - Datação por Carbono-14

$$t = \frac{\ln \left(\frac{A}{A_0} \right)}{-k}$$

onde A_0 atividade inicial, A atividade atual, k constante de decaimento.

- a) Um fóssil tem 25% do C-14 original. Qual sua idade? ($k \approx 0,000121$ ano⁻¹)
- b) Se a meia-vida do C-14 é 5730 anos, verifique usando logaritmos.

7. Exercícios Avançados

1. Resolva as equações logarítmicas:

- a) $\log_2(x + 3) + \log_2(x - 3) = 4$
- b) $\log_3(x^2 - 5x + 7) = 1$
- c) $\log(x - 1) + \log(x + 1) = \log 8$

2. Sistemas de equações:

- a)
$$\begin{cases} \log_2 x + \log_2 y = 5 \\ x - y = 12 \end{cases}$$
- b)
$$\begin{cases} \log x + \log y = 2 \\ xy = 100 \end{cases}$$

3. Inequações logarítmicas:

- a) $\log_2(x - 1) < 3$
- b) $\log_{\frac{1}{2}}(2x + 4) \geq -2$
- c) $\ln(x^2 - 4) > 0$

4. Funções compostas:

- a) Se $f(x) = \log_2 x$ e $g(x) = 2^x$, calcule $f(g(3))$ e $g(f(8))$
- b) Verifique que f e g são inversas

5. Problema de otimização:

- a) Encontre o domínio da função $f(x) = \log(x^2 - 4x + 3)$
- b) Determine os valores de x para que $\log_3(x^2 - 1)$ exista

8. Dicas Importantes

- Sempre verifique as condições de existência: logaritmando > 0 , base > 0 e $\neq 1$
- Use as propriedades para simplificar expressões
- Em equações: $\log_b f(x) = \log_b g(x) \Rightarrow f(x) = g(x)$ (se $f(x), g(x) > 0$)
- Em mudança de base, escolha a base mais conveniente (10 ou e)
- Gráficos: assíntota vertical em $x = 0$, passa por $(1, 0)$
- Logaritmo natural ($\ln$) aparece em cresci-

mento/decrescimento contínuo

9. Resumo das Fórmulas

- $\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y$
- $\log_b \left(\frac{x}{y} \right) = \log_b x - \log_b y$
- $\log_b(x^p) = p \log_b x$
- $\log_b b = 1, \log_b 1 = 0$
- $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$
- $b^{\log_b x} = x$
- $\log_b a \cdot \log_a b = 1$